

Relatório genético · longevidade

Cérebro e Neurodegeneração

APOE, Alzheimer, Parkinson, ELA/DFT, doença cerebrovascular e substância branca

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

Análise local do ADN (chip + imputação genómica de alta confiança) com scores poligénicos calibrados na população de referência. Conclusões baseadas só em genes, divididas em **favorável** e **desfavorável** e ligadas aos 84 mecanismos de envelhecimento. **Não é diagnóstico nem prescrição.** Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

• Resumo	3
• Favorável e desfavorável.....	4
• APOE	5
• Alzheimer (loci além do APOE)	6
• Parkinson	8
• ELA e demência frontotemporal	9
• Doença cerebrovascular e substância branca	10
• Outras doenças neurológicas	11
• Scores poligénicos (todos).....	12
• Mecanismos de envelhecimento	13
• Parte prática: sugestões.....	14
• Limitações do array e da análise.....	15
• Métodos, cadeia e fontes	16

Resumo

43

SNPs curados

38

no chip

4

imputados
($DR2 \geq 0,8$)

1

sem genótipo do
chip/imputação

10

scores poligénicos

Este relatório cobre os genes e scores com mais influência no envelhecimento do cérebro: **APOE**, os loci de Alzheimer (microglia, endocitose, lípidos), **Parkinson** (LRRK2, GBA1, SNCA, MAPT), **ELA e demência frontotemporal** (UNC13A, C9orf72, TMEM106B, GRN), **doença cerebrovascular** e lesões da substância branca.

Em 4 linhas: (1) **APOE $\epsilon 3/\epsilon 3$** , sem $\epsilon 4$ nem $\epsilon 2$: o fator individual mais importante está no nível de risco de referência; (2) **Parkinson com risco poligénico baixo** (percentis 8 e 35), sem LRRK2 G2019S nem variantes GBA1, e **MAPT H2/H2** (protetor, ~4% das pessoas); (3) o fundo poligénico de Alzheimer sem APOE é **médio a ligeiramente alto** (percentis 52–91 conforme o score); (4) **AVC com score baixo** (percentis 3,5 e 19), mas as **lesões da substância branca têm score alto** (percentil 92), com 9p21 G/G e PMF1 C/C: a saúde dos pequenos vasos e do sono é a prioridade cerebral.

Favorável e desfavorável

Favorável

- **APOE ε3/ε3** (rs429358 T/T imputado DR2 0,99; rs7412 C/C chip): sem ε4.
- **Parkinson com fundo poligénico baixo:** percentil 7,7 (1805 variantes) e 35 (90 variantes); LRRK2 G2019S, GBA1 N370S/E326K/T369M ausentes; SNCA rs356182 e rs356219 sem alelos de risco.
- **MAPT H2/H2** (rs1052553 G/G, rs8070723 G/G, rs17649553 T/T): protetor para Parkinson e paralisia supranuclear progressiva; menos tau.
- **AVC com score baixo:** percentil 3,5 (metaPRS) e 19; HDAC9 e PITX2 (fibrilhação auricular) sem alelos de risco.
- **Sem variantes raras de risco forte:** TREM2 R47H e R62H, ABI3 S209F e C9orf72 (haplótipo de risco) ausentes; TOMM40, CR1 e FERMT2 sem alelos de risco.
- **Esclerose múltipla no percentil 24,** sem HLA-DRB1*15:01.

Desfavorável

- **Alzheimer sem APOE com fundo médio a alto:** percentil 91 no score de 39 variantes e 68 no de 22; o genómico (o mais completo) dá 52. Contribuem MS4A6A A/A, EPHA1 G/G, SLC24A4 G/G, PTK2B C/C e 1 cópia em BIN1, CLU, PICALM, CD33, CD2AP e ABCA7 (microglia e endocitose).
- **Lesões da substância branca no percentil 92 + PMF1/SLC25A44 C/C + 9p21 G/G:** é mais provável maior suscetibilidade à doença de pequenos vasos cerebrais.
- **Sem os alelos protetores raros** PLCG2 P522R, APP A673T e KL-VS (Klotho): típico, mas sem essa reserva.
- **Parkinson, loci individuais:** LRRK2 rs76904798 T/T (2 cópias, ~1,15× cada), BST1 A/A, GPNMB A/A, TMEM175 e MCCC1 heterozigotos (via lisossomal), compensados pelo score global baixo.
- **ELA/DFT:** UNC13A rs12608932 A/C (1 cópia), GRN rs5848 C/T (menos progranulina) e TMEM106B heterozigoto.
- **Demência (27 variantes) no percentil 74,** com cobertura baixa (fiabilidade baixa).

Nos scores de Alzheimer o percentil varia muito com o número de variantes. O score genómico (249 mil variantes, 82% de cobertura ponderada) é o mais estável e dá percentil 52; os scores de poucas dezenas de variantes sobrestimam o efeito de cada locus.

APOE

O APOE é o maior fator genético comum de Alzheimer e de envelhecimento vascular cerebral. A combinação de rs429358 e rs7412 define $\epsilon 2/\epsilon 3/\epsilon 4$. Sérgio F tem **rs429358 T/T** (imputado, DR2 0,99; não está no chip) e **rs7412 C/C** (chip): **$\epsilon 3/\epsilon 3$** , o genótipo de referência (~60% da população). É consistente com os relatórios anteriores. O rs4420638 (APOC1) A/G, que costuma acompanhar o $\epsilon 4$, aqui não tem $\epsilon 4$ associado: efeito pequeno.

Favorável (1)

Gene	Variante	rsID	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Leitura	Efeito do alelo
APOE	APOE C112R (define $\epsilon 4$)	rs429358	TT	imputado DR2=0,99	C	0	favorável	alelo C = $\epsilon 4$: Alzheimer ~3× (1 cópia) a ~12× (2 cópias) [forte]

Típico (sem o alelo raro protetor) (1)

Gene	Variante	rsID	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Leitura	Efeito do alelo
APOE	APOE R158C (define $\epsilon 2$)	rs7412	CC	chip	T (protetor)	0	típico	alelo T = $\epsilon 2$: menos Alzheimer (~0,6×), mas mais triglicéridos e disbetalipoproteinemia em homozigotia [forte]

Alzheimer (loci além do APOE)

Os loci de Alzheimer concentram-se em três vias: **microglia/imunidade inata** (TREM2, CD33, MS4A, PLCG2, ABI3, CR1), **endocitose e tráfego da APP** (BIN1, PICALM, SORL1, CD2AP) e **lípidos** (ABCA7, CLU). Sérgio F tem as variantes comuns de efeito pequeno nas três vias, sem nenhuma variante rara de efeito forte.

Scores poligênicos desta secção

Score	Traço	Percentil*	z	Leitura	Variantes usadas	Cobertura ponderada	Fiabilidade	Método / publicação
PGS000334	Alzheimer (22 variantes inclui APOE) perfil §20	67 5 (acima da média)	0 09	desfavorável	22 de 22	100%	alta	Clumping and Thresholding (C+T); PGP000101, PMID 32968074
PGS000811	Alzheimer (39 variantes) perfil §20	90 8 (alto)	1 35	desfavorável	37 de 39	85%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000196, PMID 33532541
PGS002249	Alzheimer (genómico 249 mil variantes) perfil §20; o de maior cobertura	52 3 (médio)	0 01	típico	212 109 de 249 273	82,2%	moderada	LD clumping; PGP000276, PMID 31302669
PGS003334	Demência (27 variantes) cobertura baixa	74 2 (acima da média)	0 64	desfavorável	12 de 27	26,4%	baixa	Genome-wide significant SNPs; PGP000402, PMID 36347157

* Percentil na população de referência (n=633), calculado com exatamente as mesmas variantes que foram usadas para Sérgio F (chip + imputação DR2 ≥ 0,8, dosagens). Um percentil não é um risco absoluto: indica a posição relativa do fundo poligénico.

Favorável (6)

Gene	Variante	rsID	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Leitura	Efeito do alelo
TOMM40	TOMM40	rs2075650	AA	chip	G	0	favorável	alelo G: em LD com ε4 [forte]
CR1	CR1	rs6656401	GG	chip	A	0	favorável	alelo A: Alzheimer ~1,2× (complemento) [forte]
FERMT2	FERMT2	rs17125944	TT	chip	C	0	favorável	alelo C: Alzheimer ~1,1× [moderada]
ABI3	ABI3 S209F	rs616338	CC	chip	T	0	favorável	alelo T (raro): Alzheimer ~1,4× [forte]
TREM2	TREM2 R47H	rs75932628	CC	relatório anterior (genótipo imputado pelo laboratório)	T	0	favorável	alelo T (R47H, raro): Alzheimer ~2-4× [forte]
TREM2	TREM2 R62H	rs143332484	CC	chip	T	0	favorável	alelo T (R62H): Alzheimer ~1,5-2× [forte]

Desfavorável (11)

Gene	Variante	rsID	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Leitura	Efeito do alelo
APOC1/APOE	APOC1 (tag ε4)	rs4420638	AG	imputado DR2=1,00	G	1	desfavorável	alelo G: em LD com ε4; sem ε4 o efeito é modesto [forte]

BIN1	BIN1	rs6733839	CT	chip	T	1	desfavorável	alelo T: mais tau/endocitose; Alzheimer ~1,2× (2.º locus mais forte) <i>[forte]</i>
CLU	CLU	rs11136000	TC	chip	C	1	desfavorável	alelo C: Alzheimer ~1,15× (clusterina, chaperona) <i>[forte]</i>
PICALM		rs3851179	TC	chip	C	1	desfavorável	alelo C: Alzheimer ~1,1× (T protetor ~0,9×) <i>[forte]</i>
MS4A6A	MS4A	rs983392	AA	chip	A	2	desfavorável	alelo A: Alzheimer ~1,1× (microglia) <i>[forte]</i>
CD33	CD33	rs3865444	CA	chip	C	1	desfavorável	alelo C: Alzheimer ~1,05× (A protetor ~0,95×) <i>[forte]</i>
CD2AP	CD2AP	rs10948363	AG	chip	G	1	desfavorável	alelo G: Alzheimer ~1,1× <i>[moderada]</i>
EPHA1	EPHA1	rs11771145	GG	chip	G	2	desfavorável	alelo G: Alzheimer ~1,05× (A protetor) <i>[moderada]</i>
ABCA7	ABCA7	rs3764650	TG	chip	G	1	desfavorável	alelo G: Alzheimer ~1,2× (lípidos, fagocitose) <i>[forte]</i>
SLC24A4		rs10498633	GG	chip	G	2	desfavorável	alelo G: Alzheimer ~1,1× <i>[moderada]</i>
PTK2B	PTK2B	rs28834970	CC	chip	C	2	desfavorável	alelo C: Alzheimer ~1,1× <i>[moderada]</i>

Típico (sem o alelo raro protetor) (4)

Gene	Variante	rsID	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Leitura	Efeito do alelo
SORL1		rs11218343	TT	chip	C (protetor)	0	típico	alelo C (minoritário, ~4%): Alzheimer ~0,85× (protetor); T/T = típico <i>[forte]</i>
PLCG2	PLCG2 P522R	rs72824905	CC	chip	G (protetor)	0	típico	alelo G (P522R, raro): Alzheimer ~0,7× e longevidade (microglia) <i>[forte]</i>
APP	APP A673T	rs63750847	CC	chip	T (protetor)	0	típico	alelo T (A673T, raro): menos β-amiloide; protetor <i>[forte]</i>
KL (Klotho)	KL-VS F352V	rs9536314	TT	chip	G (protetor)	0	típico	KL-VS = alelo G (~15%); T/T = típico <i>[moderada]</i>

Parkinson

As formas monogénicas mais frequentes (LRRK2 G2019S, GBA1) estão ausentes. O haplótipo MAPT H2/H2 é o achado mais favorável deste relatório. Os loci individuais desfavoráveis apontam para a via lisossomal (LRRK2, TMEM175, GPNMB, BST1), mas o score genómico de 1805 variantes, que os integra, está no percentil 7,7.

Scores poligénicos desta secção

Score	Traço	Percentil*	z	Leitura	Variantes usadas	Cobertura ponderada	Fiabilidade	Método / publicação
PGS000902	Parkinson (90 variantes Nalls 2019)	35 1 (abaixo da média)	-0 40	favorável	87 de 90	95,5%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000235, PMID 31701892
PGS000903	Parkinson (1805 variantes Nalls 2019) o de maior cobertura	7 7 (baixo)	-1 41	favorável	1 702 de 1 805	88,8%	alta	Clumping and Thresholding (C+T); PGP000235, PMID 31701892

* Percentil na população de referência (n=633), calculado com exatamente as mesmas variantes que foram usadas para Sérgio F (chip + imputação DR2 ≥ 0,8, dosagens). Um percentil não é um risco absoluto: indica a posição relativa do fundo poligénico.

Favorável (7)

Gene	Variante	rsID	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Leitura	Efeito do alelo
LRRK2	LRRK2 G2019S	rs34637584	GG	chip	A	0	favorável	alelo A (G2019S): Parkinson ~25-40% ao longo da vida em portadores [forte]
GBA1	GBA1 N370S	rs76763715	TT	chip	C	0	favorável	alelo C (N370S): Parkinson ~3-5x (portador) [forte]
GBA1	GBA1 E326K	rs2230288	CC	chip	T	0	favorável	alelo T (E326K): Parkinson ~1,8x [forte]
GBA1	GBA1 T369M	rs75548401	GG	chip	A	0	favorável	alelo A (T369M): Parkinson ~1,3x [moderada]
SNCA		rs356182	AA	chip	G	0	favorável	alelo G: Parkinson ~1,33x (o locus SNCA mais forte) [forte]
SNCA		rs356219	AA	chip	G	0	favorável	alelo G: Parkinson ~1,29x [forte]
MAPT (H1/H2)	MAPT H1/ H2	rs1052553	GG	chip	A	0	favorável	alelo A = haplótipo H1: Parkinson e paralisia supranuclear progressiva mais prováveis; G = H2 protetor [forte]

Desfavorável (5)

Gene	Variante	rsID	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Leitura	Efeito do alelo
LRRK2	LRRK2 5'	rs76904798	TT	chip	T	2	desfavorável	alelo T (~14%): Parkinson ~1,15x por cópia [forte]
TMEM175		rs34311866	TC	chip	C	1	desfavorável	alelo C: Parkinson ~1,23x e demência com corpos de Lewy [forte]
BST1		rs4698412	AA	chip	A	2	desfavorável	alelo A: Parkinson ~1,1x [moderada]
MCCC1		rs12637471	GA	chip	G	1	desfavorável	alelo G: Parkinson ~1,18x [moderada]
GPNMB		rs199347	AA	chip	A	2	desfavorável	alelo A: Parkinson ~1,1x [moderada]

ELA e demência frontotemporal

A expansão C9orf72 (a causa genética mais comum de ELA/DFT) não é visível num chip; o haplótipo onde ela ocorre (rs3849942) está ausente (C/C), o que torna a expansão menos provável. UNC13A A/C: 1 cópia do alelo que aumenta o splicing críptico quando há perda de TDP-43. GRN rs5848 C/T: progranulina ligeiramente mais baixa. TMEM106B heterozigoto: 1 cópia de risco e 1 protetora.

Favorável (1)

Gene	Variante	rsID	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Leitura	Efeito do alelo
C9orf72	C9orf72 (haplótipo)	rs3849942	CC	chip	T	0	favorável	alelo T na cadeia + (= "A" no estudo): haplótipo onde ocorre a expansão C9orf72; C/C = sem o haplótipo de risco [moderada]

Desfavorável (2)

Gene	Variante	rsID	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Leitura	Efeito do alelo
UNC13A	UNC13A	rs12608932	AC	chip	C	1	desfavorável	alelo C: ELA ~1,2x e splicing críptico com perda de TDP-43 [forte]
GRN	GRN 3'UTR	rs5848	CT	chip	T	1	desfavorável	alelo T: menos progranulina; TT associado a FTD-TDP e esclerose do hipocampo [moderada]

Alelo de efeito não definido (1)

Gene	Variante	rsID	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Leitura	Efeito do alelo
TMEM106B		rs1990622	AG	imputado DR2=0,99	não definido	—	indefinido	heterozigoto: 1 cópia do alelo de risco (maioritário na população de referência) e 1 do protetor [forte]

Doença cerebrovascular e substância branca

Os scores de AVC são baixos, mas o score de volume de lesões da substância branca (doença de pequenos vasos, ligada ao declínio cognitivo e à drenagem glinfática) está no percentil 92. PMF1/SLC25A44 C/C (2 cópias) e 9p21 G/G (2 cópias) vão no mesmo sentido. O 9p21 é sobretudo um locus coronário e de aneurismas; no cérebro pesa nos grandes vasos.

Scores poligénicos desta secção

Score	Traço	Percentil*	z	Leitura	Variantes usadas	Cobertura ponderada	Fiabilidade	Método / publicação
PGS000038	AVC (90 variantes)	19 1 (baixo)	-0 83	favorável	84 de 90	90,7%	alta	Clumping and Thresholding (C+T); PGP000026, PMID 30355576
PGS002259	AVC (metaPRS 534 variantes) integra fatores de risco vascular	3 5 (baixo)	-1 62	favorável	527 de 534	98,3%	alta	metaPRS (elasticnet); PGP000285, PMID 34031205
PGS001534	Volume de lesões da substância branca (RM) marcador de doença de pequenos vasos	92 3 (alto)	1 51	desfavorável	301 de 355	83,8%	moderada	snpnet; PGP000244, PMID 35324888

* Percentil na população de referência (n=633), calculado com exatamente as mesmas variantes que foram usadas para Sérgio F (chip + imputação DR2 ≥ 0,8, dosagens). Um percentil não é um risco absoluto: indica a posição relativa do fundo poligénico.

Favorável (2)

Gene	Variante	rsID	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Leitura	Efeito do alelo
HDAC9	HDAC9/TWIST1	rs2107595	GG	chip	A	0	favorável	alelo A: AVC de grandes vasos ~1,2× [forte]
PITX2 (4q25)		rs6843082	AA	chip	G	0	favorável	alelo G: fibrilhação auricular ~1,45× [forte]

Desfavorável (2)

Gene	Variante	rsID	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Leitura	Efeito do alelo
9p21 (CDKN2B-AS1)	9p21.3	rs10757278	GG	chip	G	2	desfavorável	alelo G: doença coronária, aneurismas intracranianos e AVC ~1,2-1,3× por cópia [forte]
PMF1/SLC25A44		rs2984613	CC	imputado DR2=1,00	C	2	desfavorável	alelo C: hemorragia intracerebral ~1,33× e mais lesões da substância branca [moderada]

Outras doenças neurológicas

Esclerose múltipla no percentil 24 e HLA-DRB1*15:01 negativo (perfil §18). Narcolepsia: HLA-DQB1*06:02 negativo (ver o relatório de sono). A doença de Huntington, as ataxias de repetições e a expansão C9orf72 não são testáveis com chip.

Scores poligénicos desta secção

Score	Traço	Percentil*	z	Leitura	Variante usadas	Cobertura ponderada	Fiabilidade	Método / publicação
PGS000809	Esclerose múltipla perfil §20	23 9 (abaixo da média)	-0 71	favorável	101 de 127	84,4%	moderada	Clumping of variants associated with multiple sclerosis; PGP000194, PMID 34088990

* Percentil na população de referência (n=633), calculado com exatamente as mesmas variantes que foram usadas para Sérgio F (chip + imputação DR2 ≥ 0,8, dosagens). Um percentil não é um risco absoluto: indica a posição relativa do fundo poligénico.

Scores poligénicos (todos)

Score	Traço	Percentil*	z	Leitura	Variantes usadas	Cobertura ponderada	Fiabilidade	Método / publicação
PGS000334	Alzheimer (22 variantes inclui APOE) perfil §20	67 5 (acima da média)	0 09	desfavorável	22 de 22	100%	alta	Clumping and Thresholding (C+T); PGP000101, PMID 32968074
PGS000811	Alzheimer (39 variantes) perfil §20	90 8 (alto)	1 35	desfavorável	37 de 39	85%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000196, PMID 33532541
PGS002249	Alzheimer (genómico 249 mil variantes) perfil §20; o de maior cobertura	52 3 (médio)	0 01	típico	212 109 de 249 273	82,2%	moderada	LD clumping; PGP000276, PMID 31302669
PGS003334	Demência (27 variantes) cobertura baixa	74 2 (acima da média)	0 64	desfavorável	12 de 27	26,4%	baixa	Genome-wide significant SNPs; PGP000402, PMID 36347157
PGS000902	Parkinson (90 variantes Nalls 2019)	35 1 (abaixo da média)	-0 40	favorável	87 de 90	95,5%	alta	Genome-wide significant variants; PGP000235, PMID 31701892
PGS000903	Parkinson (1805 variantes Nalls 2019) o de maior cobertura	7 7 (baixo)	-1 41	favorável	1 702 de 1 805	88,8%	alta	Clumping and Thresholding (C+T); PGP000235, PMID 31701892
PGS000038	AVC (90 variantes)	19 1 (baixo)	-0 83	favorável	84 de 90	90,7%	alta	Clumping and Thresholding (C+T); PGP000026, PMID 30355576
PGS002259	AVC (metaPRS 534 variantes) integra fatores de risco vascular	3 5 (baixo)	-1 62	favorável	527 de 534	98,3%	alta	metaPRS (elasticnet); PGP000285, PMID 34031205
PGS001534	Volume de lesões da substância branca (RM) marcador de doença de pequenos vasos	92 3 (alto)	1 51	desfavorável	301 de 355	83,8%	moderada	snpNet; PGP000244, PMID 35324888
PGS000809	Esclerose múltipla perfil §20	23 9 (abaixo da média)	-0 71	favorável	101 de 127	84,4%	moderada	Clumping of variants associated with multiple sclerosis; PGP000194, PMID 34088990

* Percentil na população de referência (n=633), calculado com exatamente as mesmas variantes que foram usadas para Sérgio F (chip + imputação DR2 ≥ 0,8, dosagens). Um percentil não é um risco absoluto: indica a posição relativa do fundo poligénico.

Mecanismos de envelhecimento

Ligação dos achados aos mecanismos de *objetivos para a imortalidade*. Só se listam os mecanismos com achados neste tema.

Mecanismo (dos 84)	Achados genéticos	Leitura
Agregação Proteica	APOE ε3/ε3; MAPT H2/H2 (menos tau); SNCA sem risco; loci de Alzheimer comuns (BIN1, CLU, PICALM) com 1 cópia	favorável
Disfunção Lisossomal	GBA1 e LRRK2 G2019S ausentes; LRRK2 rs76904798 T/T, TMEM175, GPNMB, BST1, GRN (risco ligeiro)	desfavorável
Autofagia / Macroautofagia Desregulada	Sem variantes fortes em LRRK2/GBA1; TMEM106B heterozigoto	típico
Neuroinflamação	Microglia: MS4A6A A/A, CD33 e ABCA7 heterozigotos; sem TREM2 R47H; sem PLCG2 P522R protetor	desfavorável
Disfunção Glinfática	PGS de lesões da substância branca no percentil 92; PMF1 C/C	desfavorável
Disfunção da Barreira Hematoencefálica	EPHA1 G/G; doença de pequenos vasos mais provável	desfavorável
Envelhecimento Vascular	AVC com score baixo (3,5 e 19); HDAC9 e PITX2 sem risco; 9p21 G/G	típico
Erros de Splicing	UNC13A A/C (splicing críptico com perda de TDP-43)	desfavorável
Disfunção Mitocondrial	TOMM40 rs2075650 A/A (sem alelo de risco); MCCC1 heterozigoto	favorável

Parte prática: sugestões

Todas as linhas abaixo são **sugestão (não aplicada)**. São coerentes com o plano genético v2 e com o protocolo atual (curcumina, luteolina, apigenina e quercetina em pausa enquanto a ALT estiver alta; pulso senolítico só fisetina + quercetina e só com ALT normal; cautela com ativadores da telomerase; D3 10 000 UI; ômega-3 3,2-4 g/dia; ferritina abaixo de 100). Para discutir com o médico.

- **sugestão (não aplicada): Exercício aeróbico regular** (≥ 150 min/semana, com intervalos) e treino de força: é a intervenção com mais evidência para pequenos vasos, BDNF e microglia; mais importante ainda com BDNF Val/Met (relatório de cognição).
- **sugestão (não aplicada): Sono profundo e regular** (drenagem glinfática, que remove β -amiloide e tau): ver o relatório de sono; a substância branca no percentil 92 dá prioridade a este eixo.
- **sugestão (não aplicada): LDL e ApoB o mais baixas possível** (pitavastatina + ezetimiba + ácido bempedoico; inclisiran a discutir, como no plano v2): protegem os grandes e pequenos vasos cerebrais.
- **sugestão (não aplicada): Ômega-3 3,2-4 g/dia** de EPA+DHA (com DHA ≥ 1 g), conforme o protocolo atual: APOE $\epsilon 3/\epsilon 3$ responde bem ao DHA.
- **sugestão (não aplicada): Lítio 5 mg**: manter; o lítio em microdose associa-se a menos demência em estudos observacionais e inibe a GSK-3 β (tau).
- **sugestão (não aplicada): Rapamicina 4 mg de 6 em 6 semanas**: manter (autofagia, via lisossomal mais carregada); retatrutide e dapagliflozina associam-se a menos demência em estudos observacionais.
- **sugestão (não aplicada): Homocisteína genética** (MTHFR composto, perfil §13): manter 5-MTHF 800 μ g e B12; a homocisteína alta associa-se a atrofia cerebral e lesões da substância branca.
- **sugestão (não aplicada): Evitar exposições de risco de Parkinson**: pesticidas (paraquat, rotenona), solventes clorados (tricloroetileno) e traumatismos cranianos repetidos.
- **sugestão (não aplicada): Evitar anticolinérgicos crônicos** (difenidramina, hidroxizina, oxibutinina) e benzodiazepinas de uso diário: associam-se a declínio cognitivo.
- **sugestão (não aplicada): Proteger a audição** (relatório de visão e audição): a perda auditiva é o maior fator modificável de demência.
- **sugestão (não aplicada): Curcumina**, por vezes sugerida para o cérebro, continua em pausa enquanto a ALT estiver alta (protocolo atual).

Limitações do array e da análise

- A expansão C9orf72, as repetições (Huntington, ataxias), as variantes raras de APP/PSEN1/PSEN2 e as CNVs não são testáveis com chip.
- O APOE rs429358 não está no chip; foi imputado com DR2 0,99 (alta confiança) e coincide com os relatórios anteriores.
- O TREM2 R47H não está no chip e a imputação local tem baixa confiança nesse SNP; usou-se o genótipo C/C de um relatório anterior (imputado pelo laboratório).
- O PGS de lesões da substância branca vem de um modelo treinado num biobanco (snpNet); a calibração na população de referência é empírica.
- Os chips de consumo genotipam ~0,7 M posições; variantes raras, indels, expansões de repetições e CNVs não são fiáveis ou não existem nos dados. Uma ausência de variante rara aqui **não exclui** uma variante patogénica: só a sequenciação clínica (painel, exoma ou genoma) o faz.
- A imputação (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) só foi usada com DR2 $\geq 0,8$; abaixo disso o SNP é tratado como "SNP não encontrado nos dados".
- Os scores poligénicos indicam posição relativa na população de referência, explicam uma fração pequena do risco e não incluem estilo de vida, medicação nem história familiar.

Métodos, cadeia e fontes

Dados: genótipos do chip (GRCh38, cadeia +) e imputação local com $DR2 \geq 0,8$; tudo analisado no computador local. Nenhum genótipo foi enviado para fora; às bases públicas (Ensembl/dbSNP, GWAS Catalog, PGS Catalog) só se consultaram identificadores públicos (rsIDs e IDs de scores).

Cadeia: todos os genótipos estão na cadeia + (forward) do GRCh38, a mesma do dbSNP. Para cada SNP comparou-se o genótipo com os alelos do dbSNP: 43 concordantes sem conversão; 0 precisaram de complemento; 0 palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pela cadeia + do chip e pela frequência alélica. Os alelos de risco dos estudos que estavam na cadeia oposta foram convertidos para a cadeia + (indicado na nota do SNP).

Alelo de efeito: definido pela literatura e verificado no GWAS Catalog (associação mais significativa para o traço). "Favorável" = sem o alelo de risco ou com o alelo protetor; "desfavorável" = com 1-2 cópias do alelo de risco; "típico" = sem um alelo protetor raro (como a maioria das pessoas).

Scores poligênicos: coeficientes harmonizados do PGS Catalog (GRCh38). $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem do alelo de efeito}$. Percentil empírico na população de referência ($n=633$) com as mesmas variantes. Fiabilidade: alta $\geq 85\%$ de cobertura ponderada, moderada 60-85%, baixa $<60\%$.

Contagem: 43 SNPs curados: 38 chip, 4 imputados, 1 sem genótipo do chip/imputação (1 com genótipo de relatório anterior).

Fontes principais

- Bellenguez C et al. New insights into the genetic etiology of Alzheimer's disease and related dementias. Nat Genet 2022.
- Kunkle BW et al. Genetic meta-analysis of diagnosed Alzheimer's disease. Nat Genet 2019.
- Nalls MA et al. Identification of novel risk loci, causal insights, and heritable risk for Parkinson's disease. Lancet Neurol 2019 (PGS000902/000903).
- Sidransky E et al. Multicenter analysis of glucocerebrosidase mutations in Parkinson's disease. NEJM 2009.
- Pittman AM et al. / Zabetian CP et al. MAPT H1/H2 haplotypes and Parkinson's disease. 2005-2007.
- van Rheenen W et al. Common and rare variant association analyses in ALS. Nat Genet 2021; Brown AL et al. TDP-43 loss and UNC13A cryptic exons. Nature 2022.
- Van Deerlin VM et al. TMEM106B and frontotemporal lobar degeneration. Nat Genet 2010; Rademakers R et al. GRN rs5848. Hum Mol Genet 2008.
- Malik R et al. MEGASTROKE, GWAS multiétnico de AVC. Nat Genet 2018; Abraham G et al. metaGRS for ischaemic stroke. Nat Commun 2019.
- Persyn E et al. Genome-wide association study of MRI markers of cerebral small vessel disease. Nat Commun 2020.
- Sleegers K et al. / van der Lee SJ et al. PLCG2 P522R, protective variants and longevity. Acta Neuropathol 2019.
- Kessing LV et al. Lithium in drinking water and dementia. JAMA Psychiatry 2017.
- PGS Catalog; GWAS Catalog; dbSNP/Ensembl; ClinVar; painel de referência 30x.